



Paradoja de Simpson

CUANDO LOS DATOS SE CONTRADICEN

Analizamos la relación entre postulantes e ingresantes de una universidad por **género**



Primera conclusión: En esta universidad, **los hombres tienen la mayor tasa de admisión**



Paradoja de Simpson

Ahora analicemos la relación de postulantes e ingresantes por **facultad**

 Facultad	 Mujeres postulantes	 Mujeres admitidas	Tasa mujeres	 Hombres postulantes	 Hombres admitidos	Tasa hombres
Psicología	1,800	1,080	60%	300	165	55%
Trabajo Social	1,500	525	35%	400	120	30%
Literatura	1,000	250	25%	300	60	20%
Negocios	400	360	90%	2,000	1,700	85%
Sistemas	300	240	80%	2,000	1,500	75%
Total	5,000	2,455	49.1% $\approx$ 49%	5,000	3,545	70.9% $\approx$ 71%

Segunda conclusión: En todas las facultades,
las mujeres tienen mayor tasa de admisión



Paradoja de Simpson



Pero ... **¿Cómo puede ser que en cada facultad las mujeres tengan mayor tasa de admisión... pero en el total parezca que les fue peor?**

Los datos se contradicen al verlos agregados y por grupo, entonces ¿Nos hemos equivocado?

Simpson nos dice que debemos revisar cómo están distribuidos los grupos comparados entre categorías, es decir:

¿Dónde se concentraron los postulantes por género?



Paradoja de Simpson

Revisemos dicha tabla

 Facultad	 Mujeres postulantes	 % del total de mujeres	 Hombres postulantes	 % del total de hombres
Psicología	1,800	$1,800 / 5,000 = 36\%$	300	$300 / 5,000 = 6\%$
Trabajo Social	1,500	$1,500 / 5,000 = 30\%$	400	$400 / 5,000 = 8\%$
Literatura	1,000	$1,000 / 5,000 = 20\%$	300	$300 / 5,000 = 6\%$
Negocios	400	$400 / 5,000 = 8\%$	2,000	$2,000 / 5,000 = 40\%$
Sistemas	300	$300 / 5,000 = 6\%$	2,000	$2,000 / 5,000 = 40\%$
Total	5,000	$5,000 / 5,000 = 100\%$	5,000	$5,000 / 5,000 = 100\%$

Las mujeres se concentraron más en **Psicología, Trabajo Social y Literatura**, mientras que los hombres en **Negocios y Sistemas**

Ya vimos dónde se concentró cada grupo. Ahora falta cruzar esa concentración por género con la tasa de admisión de cada facultad (unimos el cuadro 1 y 2)



Paradoja de Simpson

Facultad	% de mujeres postulantes (Cuadro 2)	Tasa de admisión de mujeres (Cuadro 1)	% de hombres postulantes (Cuadro 2)	Tasa de admisión de hombres (Cuadro 1)	Lectura clave
Psicología	36%	60%	6%	55%	Mujeres: mejor tasa y mayor concentración
Trabajo Social	30%	35%	8%	30%	Mujeres: mejor tasa y mayor concentración
Literatura	20%	25%	6%	20%	Mujeres: mejor tasa y mayor concentración
Negocios	8%	90%	40%	85%	Mujeres: mejor tasa / Hombres: mayor concentración
Sistemas	6%	80%	40%	75%	Mujeres: mejor tasa / Hombres: mayor concentración
Total	100%	49%	100%	71%	?

Conclusión real:

Psicología, Trabajo Social y Literatura

Menos vacantes



1. Mujeres: muchas postulaban aquí.



2. Aunque tenían mejor tasa por facultad, estas carreras tenían menos vacantes.



3. → Esto baja su promedio total.



4. Hombres: pocos postulaban aquí, por eso pesó menos en su total.

Negocios y Sistemas

Más vacantes



1. Mujeres: pocas postulaban aquí, aunque sus tasas eran muy altas (90% y 80%).



2. Hombres: la mayoría postulaba aquí.



3. → Esto sube su promedio total.



4. Aunque su tasa por facultad era menor que la de mujeres, ingresaron muchos más hombres en cantidad total.